1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-POLY-IT · v1.5 · 2026-10-20
Pacchetto	star-poly
Versione	0.1.0
Capacità	star.numerics.polynomial-roots
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_poly

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_poly-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_poly-0.1.0-py3-none-any.whl	a1683cd8576f005a3d1b15685d00c09aa41558791f16d69f5e71723f5ce46d07
star_poly.py	48e0a38adaf7c7bef52feb07780c5c42ff7f62edfe5f8e92a078b095547287e7
star_poly-0.1.0-source.zip	1bf5810255a99f29ebf786b2a892801267055b39f484038df32d92f13a7d0ab5

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Radici reali distinte di polinomi di secondo e terzo grado, con il numero di radici deciso in aritmetica esatta e ogni radice isolata per bisezione sul segno esatto, più la valutazione di Horner; su 640 polinomi il numero coincide con il conteggio esatto di SymPy e ogni radice è uguale alla radice esatta arrotondata a float; riproduce il classico esempio di cancellazione.

Solo radici reali: niente radici complesse, niente quarto grado o superiore. «Esatto» si riferisce al polinomio i cui coefficienti sono i float dati: se sono misure arrotondate, una radice quasi doppia può risultare due, una o nessuna, ed è la risposta corretta per i numeri forniti. Due radici distinte più vicine di un float sono restituite come due float vicini. L'aritmetica esatta rende queste funzioni più lente di una formula chiusa (da decine a centinaia di microsecondi): servono per la correttezza, non per cicli interni. `evaluate` è un Horner in doppia precisione semplice, non compensato.

- `quadratic_roots(a, b, c)` e `cubic_roots(a, b, c, d)` restituiscono le radici reali distinte, ordinate. Il numero di radici è deciso dal discriminante calcolato in aritmetica razionale esatta: una radice doppia o tripla è riportata una volta, e un polinomio senza radici reali restituisce una tupla vuota.
- Ogni radice è localizzata in un intervallo che non contiene altre radici, per bisezione sui float guidata dal segno esatto del polinomio (al massimo 64 passi, nessuna stima iniziale): radici di grandezza molto diversa conservano le loro cifre e nessuna si perde a favore di una vicina. `evaluate(coefficients, x)` restituisce il valore e la derivata prima (Horner).
- Misurato su 640 polinomi di secondo e terzo grado (casuali, con radici multiple esatte, radici separate fino a 1e12, coefficienti direttori fino a 1e-30): il numero di radici reali coincide in ogni caso con il conteggio esatto di SymPy, e ogni radice è uguale alla radice esatta arrotondata a float; tutte sono radici per mpmath a 60 cifre e per NumPy.

- Ogni funzione restituisce float o solleva `ValueError`: un coefficiente direttore nullo, un coefficiente non finito o non numerico (booleani inclusi), un coefficiente oltre 1e60, una lista di coefficienti malformata, un risultato che va in overflow.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_poly_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-poly}: Radici reali di equazioni di secondo e terzo grado},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_poly/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze